# CHÚ THÍCH CÔNG THỨC ĐÁNH GIÁ

Điểm tham gia BEEI và kết luận Tập trung / Không tập trung / Chưa đủ dữ liệu

Tài liệu giải thích chi tiết từng ký hiệu, trọng số, điều kiện đủ dữ liệu, quy tắc gắn nhãn cuối phiên và các ví dụ số.

## 1. Mục đích của công thức

Hệ thống quan sát hành vi học sinh trên camera lớp học (giơ tay, viết bài, ngồi yên, gục bàn…), rồi quy các khoảng thời gian đó thành một điểm tham gia duy nhất gọi là BEEI. Điểm này dùng để hỗ trợ giáo viên nhận định mức độ tham gia quan sát được, không đo trực tiếp mức chú ý nhận thức trong đầu học sinh.

Cuối mỗi phiên theo dõi, mỗi học sinh chỉ nhận một trong ba kết luận: Tập trung, Không tập trung, hoặc Chưa đủ dữ liệu.

## 2. Các thành phần thời gian (ký hiệu)

Trước khi tính điểm, thời gian quan sát của từng học sinh được chia thành bốn nhóm:

| Ký hiệu | Tên gọi | Ý nghĩa | Ví dụ hành vi | Có vào điểm? |
|---|---|---|---|---|
| $T_E$ | Thời gian tham gia (E) | Có biểu hiện làm nhiệm vụ / tương tác trên camera | Giơ tay, viết bài | Có (trọng số 1) |
| $T_R$ | Thời gian cần xem lại (R) | Tín hiệu cần giáo viên kiểm tra thêm | Gục xuống bàn | Có mặt trong mẫu số, nhưng trọng số 0 |
| $T_N$ | Thời gian trung tính (N) | Có tư thế quan sát được nhưng chưa đủ để kết luận tham gia hay không | Ngồi yên, quay đầu, cúi đầu lâu | Có (trọng số 0,5) |
| $T_U$ | Thiếu quan sát (U) | Camera chưa nhìn rõ tư thế/khuôn mặt đủ tin cậy | Bị che, mất pose, quay lưng | Không — không đưa vào công thức điểm |

Thời gian hợp lệ dùng để chấm điểm:

$$T_{valid} = T_E + T_R + T_N$$

Giải thích: chỉ cộng các khoảng thời gian hệ thống đã quan sát được (E, R, N). Khoảng thiếu quan sát $T_U$ bị loại khỏi mẫu số để tránh làm điểm sai lệch.

## 3. Công thức điểm BEEI

BEEI (Behavior Evidence Engagement Index) là điểm tham gia quy đổi về thang 0–100:

$$BEEI = 100 \times (w_E \cdot T_E + w_R \cdot T_R + w_N \cdot T_N) / (T_E + T_R + T_N)$$

### 3.1. Từng thành phần trong công thức

| Thành phần | Vai trò |
|---|---|
| 100 × … | Đổi kết quả sang thang điểm phần trăm (0 đến 100). |

| | |
|---|---|
| Tử số<br>$wE \cdot TE + wR \cdot TR + wN \cdot TN$ | Tổng thời gian đã được nhân trọng số. Thời gian quan trọng hơn đóng góp nhiều điểm hơn. |
| Mẫu số<br>$TE + TR + TN$ | Tổng thời gian quan sát hợp lệ (T_valid). Dùng để lấy trung bình có trọng số. |
| wE, wR, wN | Trọng số cho từng nhóm hành vi (mức độ đóng góp vào điểm tham gia). |

### 3.2. Trọng số đang khóa trong hệ thống

| Trọng số | Giá trị | Áp dụng cho | Ý nghĩa dễ hiểu |
|---|---|---|---|
| $w_E$ | 1 | Giơ tay, viết bài | Thời gian tham gia được tính đủ 100%. |
| $w_R$ | 0 | Gục xuống bàn | Vẫn nằm trong mẫu số nhưng không cộng điểm. |
| $w_N$ | 0,5 | Ngồi yên, quay đầu, cúi đầu lâu | Chỉ tính một nửa — chưa đủ bằng chứng tham gia rõ. |

Hiểu nhanh: BEEI giống điểm trung bình có trọng số của thời gian đã quan sát. Càng nhiều thời gian giơ tay/viết bài thì điểm càng cao; càng nhiều thời gian gục bàn thì điểm càng thấp.

## 4. Điều kiện đủ dữ liệu trước khi kết luận

Chỉ khi cả hai điều kiện sau được thỏa, hệ thống mới gắn nhãn Tập trung hoặc Không tập trung:

| Điều kiện | Ngưỡng | Giải thích |
|---|---|---|
| Thời gian quan sát hợp lệ $T_{valid}$ | ≥ 20 giây | Phải nhìn thấy học sinh đủ lâu mới chấm điểm, tránh kết luận vội. |
| Độ bao phủ quan sát C | ≥ 70% | Tỷ lệ thời gian quan sát được trên thời gian đã thấy học sinh phải đủ cao. |

Nếu chưa đủ điều kiện → kết luận Chưa đủ dữ liệu và không có điểm BEEI để kết luận.

## 5. Quy tắc gắn nhãn cuối phiên

| Kết luận | Điều kiện | Điểm | Diễn giải |
|---|---|---|---|
| Tập trung | Đủ dữ liệu và BEEI ≥ 50 | BEEI từ 50 đến 100 | Có biểu hiện tham gia trên camera. Mã ghi «Tập trung». |
| Không tập trung | Đủ dữ liệu và BEEI < 50 | BEEI dưới 50 | Cần giáo viên xem lại. Mã ghi «Không tập trung». |
| Chưa đủ dữ liệu | $T_{valid}$ < 20 giây, hoặc bao phủ < 70%, hoặc không còn cửa sổ hợp lệ | Không có điểm kết luận | Camera chưa quan sát đủ; không gán Tập trung/Không tập trung. |

Lưu ý quan trọng khi trình bày: nhãn «Không tập trung» là tín hiệu hỗ trợ từ camera, không đồng nghĩa học sinh bị kết luận mất nhận thức hay bị kỷ luật.

## 6. Ví dụ tính toán chi tiết

### Ví dụ 1 — Kết luận Tập trung

Giả sử trong phiên, học sinh A có: thời gian giơ tay/viết bài $T_E$ = 180 giây; gục bàn $T_R$ = 50 giây; ngồi yên $T_N$ = 40 giây. Đã đủ điều kiện quan sát ($T_{valid}$ ≥ 20 giây, C ≥ 70%).

Bước 1 — Tính mẫu số (thời gian hợp lệ):

$$T_{valid} = 180 + 50 + 40 = 270 \text{ giây}$$

Bước 2 — Tính tử số có trọng số:

$$w_E \cdot T_E + w_R \cdot T_R + w_N \cdot T_N = 1 \cdot 180 + 0 \cdot 50 + 0{,}5 \cdot 40 = 180 + 0 + 20 = 200$$

Bước 3 — Tính BEEI:

$$BEEI = 100 \times (200 / 270) = 74{,}1$$

Bước 4 — Kết luận:

Đủ dữ liệu và 74,1 ≥ 50 → Tập trung. Dù có 50 giây gục bàn, thời gian viết bài/giơ tay vẫn đủ lớn để điểm vượt ngưỡng 50.

### Ví dụ 2 — Kết luận Không tập trung

Học sinh B có: $T_E$ = 40 giây, $T_R$ = 160 giây, $T_N$ = 40 giây. Đã đủ điều kiện quan sát.

Bước 1 — Mẫu số:

$$T_{valid} = 40 + 160 + 40 = 240 \text{ giây}$$

Bước 2 — Tử số:

$$1 \cdot 40 + 0 \cdot 160 + 0{,}5 \cdot 40 = 40 + 0 + 20 = 60$$

Bước 3 — BEEI:

$$BEEI = 100 \times (60 / 240) = 25$$

Bước 4 — Kết luận:

25 < 50 → Không tập trung. Nguyên nhân chính: 160 giây gục bàn nằm trong mẫu số nhưng trọng số bằng 0 nên không cộng điểm, làm điểm trung bình bị kéo xuống.

### Ví dụ 3 — Chưa đủ dữ liệu

Học sinh C chỉ xuất hiện rõ trên camera tổng cộng 12 giây hợp lệ ($T_{valid}$ = 12 < 20), dù trong 12 giây đó toàn bộ là viết bài.

Kết luận: Chưa đủ dữ liệu. Hệ thống không gắn Tập trung/Không tập trung vì quan sát còn quá ngắn, dễ sai nếu kết luận sớm.

## 7. Bảng đối chiếu nhanh 3 ví dụ

| Học sinh | $T_E$ | $T_R$ | $T_N$ | $T_{valid}$ | BEEI | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 180s | 50s | 40s | 270s | 74,1 | Tập trung |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 40s | 160s | 40s | 240s | 25 | Không tập trung |
| C | 12s | 0 | 0 | 12s | — | Chưa đủ dữ liệu |

## 8. Câu tóm tắt để thuyết trình (khoảng 30 giây)

Hệ thống quy hành vi quan sát được thành điểm BEEI theo trọng số: tham gia tính 1, trung tính tính 0,5, gục bàn tính 0. Chỉ khi đã quan sát đủ ít nhất 20 giây và bao phủ từ 70%, điểm từ 50 trở lên được ghi là Tập trung, dưới 50 là Không tập trung; chưa đủ quan sát thì ghi Chưa đủ dữ liệu.

---

Nguồn quy tắc: evidence/config/ernu_rules_v1.json · Công thức và ngưỡng khớp Chương 3 (mục 3.6–3.7) của báo cáo luận văn. Tài liệu này chỉ chú thích công thức, không thay thế báo cáo chính.